

9.3 已完成的敏感性实验与解释边界

9.3.1 实验设计与重算范围

表14区分本次已经重算的敏感性实验和仍作为扩展方向的项目。返航余量实验重新计算安全载荷与问题一组批，地面延误实验在既定问题二事件链上逐级传播，链路保守余量实验则从连续区间证书的最小裕量出发判断原方案是否仍被认证。能耗系数扰动和中继任务局部裁剪会改变候选方案本身，本文不把它们写成已经完成的稳健性结论。

表 14 敏感性实验与扩展检验范围

实验对象	参数变化与重算范围	本文结论或状态
返航余量	10%、15%、20%、25%、30%；重算安全载荷与组批	已完成：架次数依次为 18、18、18、19、20
地面操作延误	0–1200 s，每 60 s 传播至问题二时序	已完成：硬逾期始终为 0，最小硬时限余量降至 1055.086 s
链路保守余量	额外收紧 0、0.1、0.2、0.5、1、2 dB	已完成：0.1 dB 时 22 架次仍通过，0.2 dB 时仅 16 架次通过旧证书
能耗不确定性	水平能耗系数及爬升效率分别扰动，先独立再联合比较	扩展项目：需重新判断能量可行性并重排方案
分区执行方式	主方案保持完整中继任务；局部时段裁剪作为另行假设	扩展项目：需重算分类型配置、缺口、冗余与均衡

返航余量从 10% 提高到 20% 时，最优组批仍保持 18 架次、59.240 kWh 和 32798.500 s，最小返航 SOC 为 22.789%，说明 20% 基准在当前离散装箱结构下尚未触发重组。余量增至 25% 后，安全载荷集合收缩使架次数升至 19，能耗升至 61.190 kWh；增至 30% 时进一步升至 20 架次和 67.358 kWh。该阶梯变化说明，安全载荷是连续变化的，但完整货箱的可行子集会在临界点发生离散跳变，因此不能仅报告某个机型的连续载荷曲线。

9.3.2 地面延误传播

地面延误不能用“全部交付时刻统一加常数”替代，因为一次延误会沿同一实体机和共享电池的后续事件传播。本次将 0–1200 s 附加延误按 60 s 步长作用于既定调度的相关事件链；所有情景下硬逾期箱数均为 0，最小硬时限余量由 2255.086 s 线性降至 1055.086 s。因测试上界仍未越过硬时限，结论只能表述为方案对 1200 s 以内的该类延误保持硬约束可行，不能外推为任意延误下均可行。一般物资的软时限代价和资源完全恢复时间仍会随事件推迟而增加，实际执行时应在滚动调度中更新。

9.3.3 链路保守余量

通信鲁棒性应区分“旧保守证据不再足以保证”与“实际链路中断”。基准连续证书的最小下界裕量为 0.1397 dB；额外收紧 0.1 dB 后，22 个运输架次仍由原证书覆盖，最差调整后裕量为 0.0397 dB；收紧 0.2 dB 后只有 16 个架次仍被旧证书认证，收紧 0.5、1 和 2 dB 时分别为 8、4 和 3 个。这里的“未认证”不等于已经证明断链，而表示原点位和原区间证书不足以保证更严格条件。若要构造相应鲁棒方案，必须重新执行区间验证、选点和调度，并比较新增中继能耗与联合完工时间。

三组敏感性输出与主结果一同纳入统一复核记录。它们分别回答离散组批对安全余量的响应、固定调度对事件延误的硬时限余量，以及既定通信证书对附加链路保守量的